POP

Resumen sobre codificación de caracteres Codigo ASCII y UTF-8 UTF-16

I. Historia

ASCII (1963): Surgió ante la necesidad de estandarizar la comunicación entre diferentes fabricantes de computadoras. Antes de ASCII, cada sistema tenía su propio lenguaje (como EBCDIC de IBM), lo que hacia casi imposible

Unicode (90 años): A medida que la computación se globalizó, los 128 caracteres de ASCII fueron insuficientes para idiomas con tildes, caracteres cirilicos, asiaticos o símbolos. Unicode nació para asignar un numero unico a cada símbolo del mundo.

FDP

2. Funcionamiento

La codificación es el puente entre los binarios (0 y 1) y las letras que vemos

ASCII: utiliza 7 bits. permite representar 128 caracteres, cubriendo las letras de la A a la Z, numeros y simbolos de control Basicos

UTF-8: Es de longitud variable. usa desde 1 hasta 4 Bytes. si es un caracter ASCII estandar, usa solo un Byte (lo que lo hace compatible con sistemas viejos).

- si es un símbolo complejo usa mas Bytes.

FOP

UTF-16: utiliza de 2 a 4 bytes. Es común en sistemas internos de Windows o Java. No es compatible con ASCII de forma directa como lo es UTF-8.

3. ¿Porqué es útil?

Sin codificación estándar, ocurre el famoso fenomeno del "Mojibake". La utilidad radica en la interoperabilidad. Garantiza la integridad de bases de datos.

4. Aplicaciones del UTF-8

Hoy en día es el estandar dominante en el mundo digital:

La web: Más del 97% de los sitios web usan UTF-8

protocolos de internet: El correo electrónico y la transferencia de archivos dependen de el

FDP

Sistemas de archivos: Linux y macos lo usan de forma nativa.

programación: La mayoría de los lenguajes modernos manejan cadenas de texto en UTF-8 por defecto

5. porqué se prefiere utf-8?

Es el único que ofrece compatibilidad total con el pasado (ASCII) y espacio para todo el futuro sin desperdicio memoria.

Eficiencia: usa un byte para lo básico y hasta 4 si es necesario

Estándar: evita que el texto se rompa al enviarlo entre diferentes países y sistemas.